ESIEE PARIS Université Gustave Eiffel	Projets Etudiants E4 Axe recherche 2025-2026
Version :	Date : 30/09/25
Entreprise ou laboratoire : Laboratoire Modélisation et Simulation Multi Echelle (MSME UMR 8208 CNRS), Université Gustave Eiffel	
Interlocuteur ESIEE Paris : Patrick POULICHET	
Suiveur(s) : Camille Perrot, camille.perrot@univ-eiffel.fr Evangéline Capiez-Lernout, evangeline.capiez-lernout@univ-eiffel.fr,	

Axe :	Titre : Optimisation des propriétés acoustiques et thermiques de matériaux recyclés
Domaine(s) du projet : ■ Informatique ■ Data science et IA ■ Énergie ☐ Communication/Marketing ☐ Autre : ☐ Électronique ☐ Systèmes Embarqués ☐ Réseaux ☐ e-Santé ☐ Génie Industriel ☐ Cyber Sécurité	
MOTS CLES : Milieux fibreux 3D, Identification des contacts, Séparation des fibres, Descripteurs microstructuraux, Tomographie à rayons-X.	

CONTEXTE DU PROJET :

La crise environnementale et énergétique impose aux secteurs industriels et du transport une réduction significative de la masse des véhicules, ainsi que le recours accru à des matériaux recyclés et recyclables. Toutefois, cette double exigence soulève des défis majeurs en matière de contrôle acoustique. En effet, l'allègement structurel implique une réduction de la masse des matériaux utilisés pour contrôler le champ réverbéré ou transmis des ondes acoustiques, et ce dans un contexte où les contraintes d'encombrement deviennent de plus en plus strictes. Or, l'usage de matériaux recyclés et recyclables engendre une plus grande variabilité dans les matières, ce qui a pour effet d'accroitre le caractère hétérogène et anisotrope des matériaux manufacturés. Pour pallier cette double contrainte de réduction de masse et d'augmentation de l'hétérogénéité locale, le développement d'une compréhension fine des mécanismes physiques gouvernant les propriétés physiques d'intérêt apparaît essentielle. Plus particulièrement, l'analyse fine des comportements élasto-acoustiques et thermiques est requise pour concevoir des solutions innovantes conciliant légèreté, performance acoustique et durabilité environnementale.

COMPETENCES DEVELOPPEES :

Mathématiques, informatique, physique
Développement d'outils numériques de simulation en 3D
Gestion de projet
Outils de CAO / DAO
C / C++ / Python / Matlab
Logiciels de modélisation et simulation
Anglais maîtrisé

RESULTATS ATTENDUS :

Pour répondre à la **problématique** scientifique, technique et industrielle, soulevée par la décarbonation du secteur des transports, on cherchera à identifier les principales caractéristiques microstructurales gouvernant les propriétés physiques d'intérêt (acoustique, mécanique, thermique) à l'échelle macroscopique.

L'objectif principal de ce projet E4 est de contribuer à la caractérisation des propriétés morphologiques du réseau fibreux en utilisant des méthodes avancées de traitement d'images, appliquées à des données obtenues par microtomographie axiale à rayons-X. On pourra en particulier s'intéresser aux caractéristiques morphologiques suivantes du réseau de fibres : (i) liaisons entre fibres (avec une attention particulière aux aires de contact) ; (ii) densité de connections (nombre de liaisons par unité de volume) ; (iii) distributions de longueurs et de diamètres des fibres (iv) distribution des orientations angulaires ; (v) rayons de courbures, forme des sections.

LIVRABLES :

1. Lecture de l'article de référence, prise en mains du sujet
2. Implémentation de l'algorithme, par étapes clés :

- Séparation et reconstruction des fibres, analyses géométriques
- Commenter les principales parties du code, et leurs fonctionnalités
- Visualisation et analyse des résultats sur des petits cas tests

3. Choix des paramètres de l'algorithme
4. Identification des limitations de la méthode
5. Evaluation de la robustesse (fonction de la qualité de l'image, de ses paramètres morphologiques)
6. Génération de géométrie théoriques pour tester certaines fonctionnalités avancées
7. Synthétiser les observations sous forme de guide d'utilisation de l'algorithme (conditions optimales)
8. Application de l'algorithme à des cas réels variés, résultats et discussions
9. Optimisation des performances, calcul parallèle

MATERIELS NECESSAIRES :

Développement suggéré des algorithmes en utilisant Matlab, les librairies de traitement d'image et de calcul parallèle (licences disponibles à l'université); ou équivalent.

Rédaction du rapport au format LaTex sous Overleaf.

Utilisation des stations de calcul du laboratoire pour les cas nécessitant des ressources importantes.

BIBLIOGRAPHIE :

Depriester, D., Rolland du Roscoat, S., Orgéas, L., Geindreau, C., Levrard, B., & Brémond, F. (2022). Individual fibre separation in 3D fibrous materials imaged by X-ray tomography. Journal of microscopy, 286(3), 220-239.

Tran, Q. V., Perrot, C., Panneton, R., Hoang, M. T., Dejaeger, L., Marcel, V., & Jouve, M. (2024). Effect of polydispersity on the transport and sound absorbing properties of three-dimensional random fibrous structures. International Journal of Solids and Structures, 296, 112840.